

# UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

## EVALUACIÓN PRÁCTICA – UNIDAD IV – PARALELO B

Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos

Caso práctico: Sistema de Reserva de Citas Médicas

**Asignatura:** Ingeniería de Requerimientos  
**Estudiante:** Morales Sánchez Gary Alejandro – CI: 1251154173 – gmoraless2@uteq.edu.ec  
**Curso/Paralelo:** Cuarto semestre, Paralelo “B”  
**Docente:** Ing. Gleiston Guerrero  
**Fecha:** 12/08/2026

### Repositorio GitHub:

[https://github.com/MoralesGaryUteq/Evaluacion\\_Practica\\_UnidadIV\\_MoralesGary](https://github.com/MoralesGaryUteq/Evaluacion_Practica_UnidadIV_MoralesGary)

### Evidencia del cuestionario rendido en el SGA

**Resumen de cuestionario**  
GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON  
SOFT-R INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS Nivel 4TO NIVEL Paralelo B

**EVALUACIÓN SUMATIVA UNIDAD IV**  
Intentos permitidos: 1  
Este cuestionario se cerró el Miércoles, 12 de Agosto de 2026, 12:50  
Límite de tiempo: 00:15 Hora/Minutos  
Método de navegación: Secuencial  
Tipo de evaluación: Formativa (autoevaluación)  
Método de calificación: Calificación más alta

**Resumen de sus intentos previos**

| Intento | Estado                                               | Calificación obtenida | Calificación final / 10.00 | Revisión                 |
|---------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1       | Finalizado<br>Miércoles, 12 de Agosto de 2026, 12:50 | 17.00 / 20.00         | 8.50                       | <a href="#">Revisión</a> |

Calificación más alta: 8.50 / 10.00

### Resumen del cuestionario en el SGA.

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Estudiante            | MORALES SANCHEZ GARY ALEJANDRO         |
| Comenzado el          | Miércoles, 12 de Agosto de 2026, 12:40 |
| Intento               | 1 / 1                                  |
| Estado                | Finalizado                             |
| Finalizado en         | Miércoles, 12 de Agosto de 2026, 12:50 |
| Tiempo empleado       | 0:09:56.105094                         |
| Calificación obtenida | 17.00 / 20.00                          |
| Calificación final    | 8.50 / 10.00                           |

**NAVEGACIÓN**  

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |    |    |

Correcto Parcial Incorrecto

### Evaluación/revisión del intento en el SGA.

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR • 2026 – 2027 PPA

# UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería • Carrera de Ingeniería de Software

## PRUEBA PRÁCTICA — UNIDAD IV • PARALELO B

Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos

Asignatura: Ingeniería de Requisitos (ISR-401) • Docente: Ing. Gleiston Guerrero, Mg.

|                   |                                     |                    |                      |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Estudiante</b> | Morales Sánchez Gary Alejandro      | <b>Fecha</b>       | 12/08/2026           |
| <b>Modalidad</b>  | Individual, en clase                | <b>Duración</b>    | 120 minutos          |
| <b>Caso</b>       | Sistema de Reserva de Citas Médicas | <b>Ponderación</b> | 100 puntos (30 + 70) |

### Resultado de aprendizaje evaluado

El estudiante **construye y valida** los modelos de análisis (datos, función y comportamiento) de un sistema, **especifica y gestiona** sus requisitos aplicando estándares (*ISO/IEC/IEEE 29148:2018* e *ISO/IEC 25010:2023*) y **demuestra trazabilidad, control de cambios y gestión de configuración** sobre un repositorio reproducible. Esta prueba evalúa *desempeño práctico*: no contiene preguntas teóricas; se califica lo que el estudiante *produce*.

## 1 Instrucciones generales y entregables

La prueba se desarrolla de forma individual durante la sesión. Todo el trabajo se versiona en un **repositorio Git público** (GitHub o GitLab) creado por el estudiante. El entregable se redacta en **LaTeX** y se compila a **PDF** dentro del propio repositorio. Al finalizar, el estudiante sube al LMS (SGA) un **PDF con carátula** que contiene, **en una sola línea**, la **URL** del repositorio.

1. **Repositorio** con: archivo principal `.tex`, archivo `referencias.bib` (si aplica), figuras, PDF compilado y `README.md`.
2. **README.md** con las instrucciones exactas de compilación: compilador (`pdflatex`), orden de comandos, archivo principal y dependencias.
3. **Carátula del PDF** con datos de identificación y la URL del repositorio en una sola línea, más la **captura del resumen** y la **captura de la evaluación** del cuestionario rendido en el SGA.
4. Los modelos (clases, actividades, máquina de estados) pueden dibujarse en **TikZ**, en una herramienta CASE (p. ej. Enterprise Architect / Sparx EA) o a mano y adjuntarse como imagen legible.

### Criterios de piso — su incumplimiento implica calificación CERO (0) en toda la prueba

1. **Evidencia del repositorio.** El estudiante debe subir al LMS (SGA) un documento **PDF con carátula** (datos de identificación) que muestre claramente, **en una sola línea**, la **URL del repositorio** donde se encuentra el trabajo desarrollado. Si la URL está rota, el repositorio no es accesible, o no se cumple esta directriz, la calificación es **CERO**.
2. **Reproducibilidad del PDF.** Si el PDF **no se genera** correctamente a partir del LaTeX mediante **clonación del repositorio y compilación** del archivo `.tex`, la calificación es **CERO**. Las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal, dependencias) deben estar documentadas en el archivo `README.md` del repositorio.

## 2 Caso práctico: Sistema de Reserva de Citas Médicas

Una clínica requiere un módulo para gestionar las reservas de citas de sus pacientes. Un **Paciente** (identificado por cédula, nombre y correo) puede solicitar cero o más **Citas**. Cada **Cita** (identificador, fecha-hora y estado) corresponde a un **Médico** (código, nombre, especialidad) sobre un **Cupo** de su agenda (fecha-hora, disponibilidad). Al agendar una cita, el sistema verifica la disponibilidad de **cupo** en la agenda del médico: si hay cupo, *confirma* la cita; si no, *notifica la no disponibilidad* y propone otro horario. Una cita confirmada puede *atenderse*, o bien *cancelarse* mientras no haya sido atendida; si el paciente no se presenta, la cita se marca como *no asistida*. El sistema debe registrar la cita con rapidez y proteger los datos personales del paciente.

Sobre este caso, el estudiante desarrolla las diez actividades prácticas siguientes. Todas las actividades usan el *mismo* dominio, de modo que los modelos deben ser mutuamente consistentes.

### 3 Actividades prácticas (desarrollo — 70 puntos)

#### P1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML

(8 pts)

Construya el **diagrama de clases UML** del dominio con al menos las clases Paciente, Cita, Médico y Cupo (agenda). Cada clase debe incluir sus **atributos** con tipo, al menos una **operación** pertinente y las **multiplicidades** en los extremos de cada asociación. Subraye o marque los identificadores.

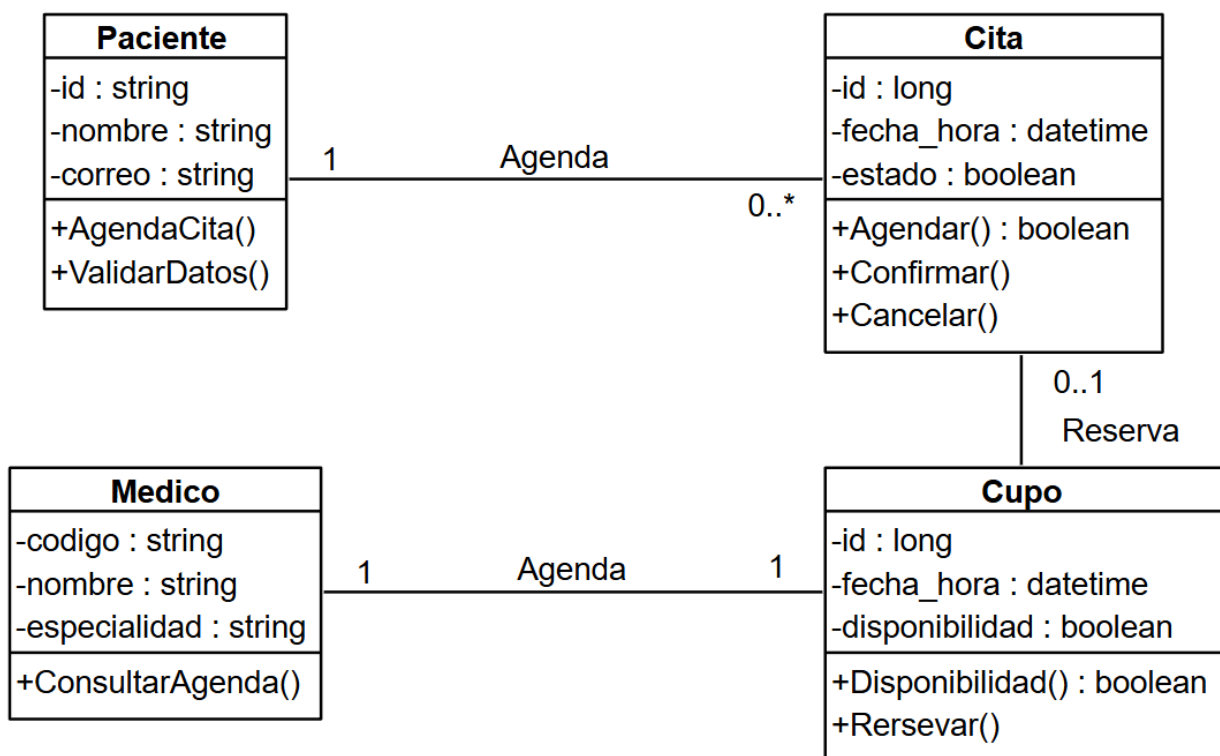
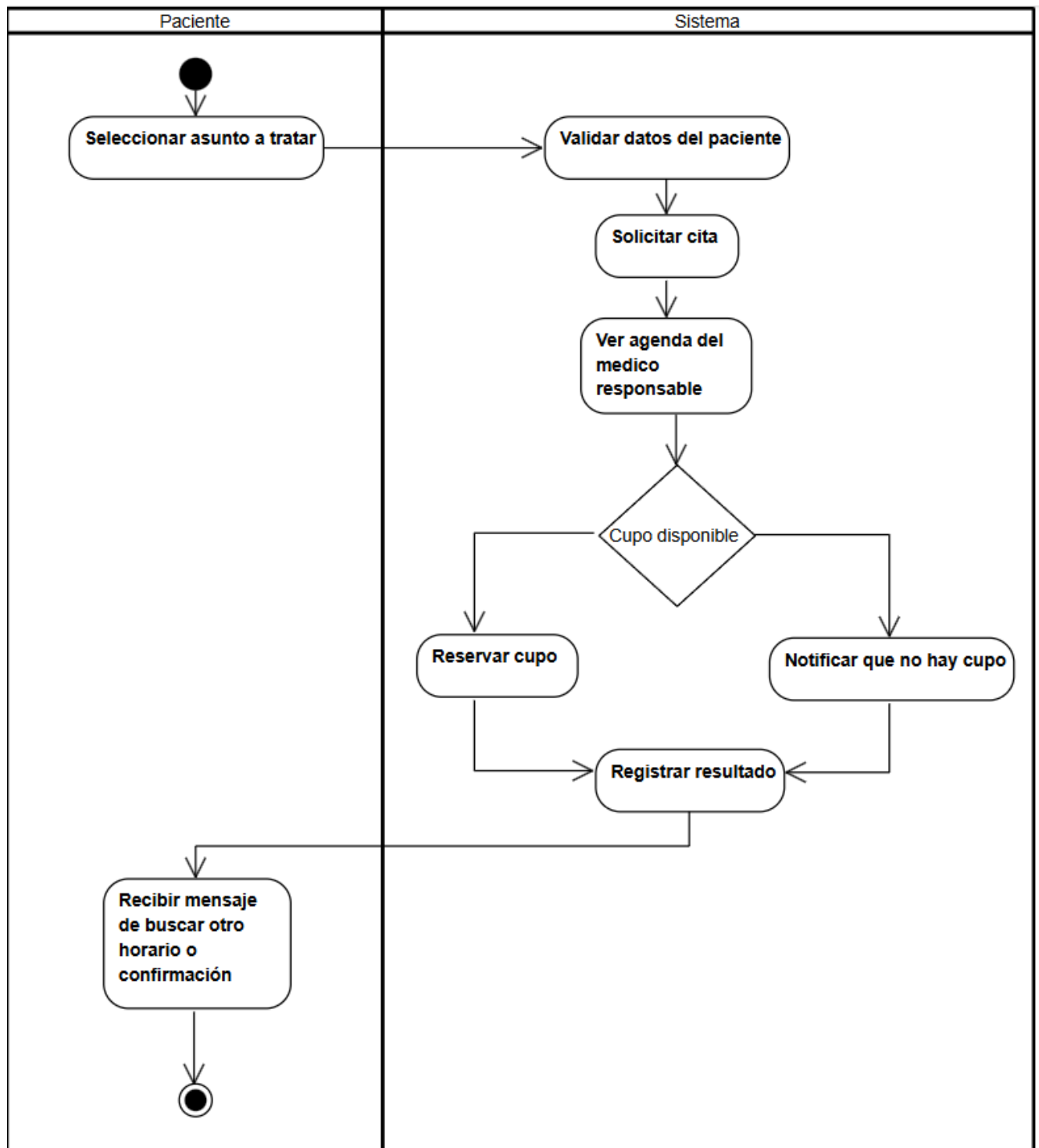


Figura 1. Diagrama de clases UML — Modelo de datos P1

#### P2. Modelo funcional — Diagrama de actividades UML

(8 pts)

Modele el proceso “**Agendar cita**” con un **diagrama de actividades UML** que incluya: nodo inicial, al menos una **decisión** (¿cupo disponible?), los dos caminos alternativos (*confirmar* / *notificar no disponibilidad*), su convergencia y el nodo final. Use carriles de responsabilidad si distingue actores.

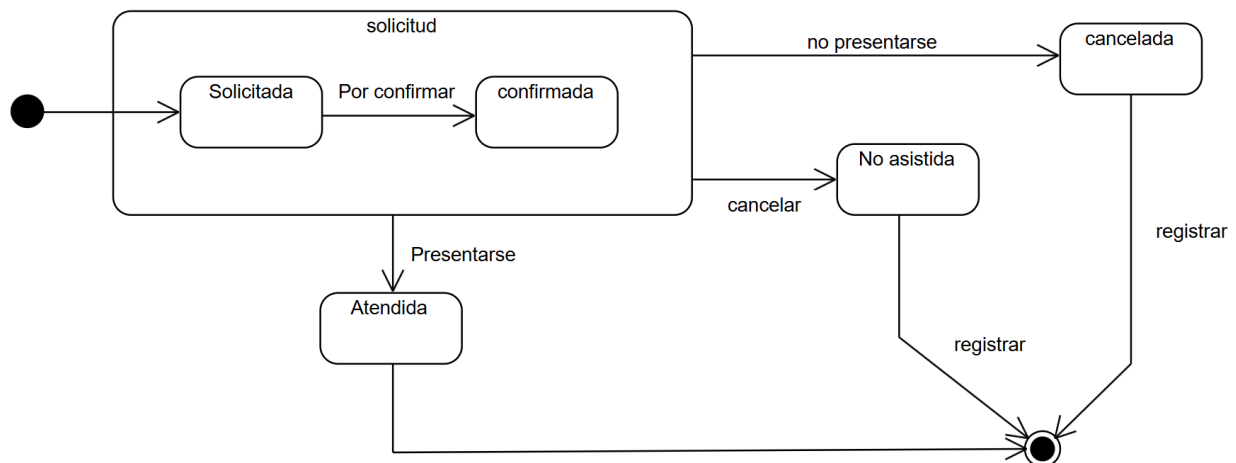


**Figura 2.** Diagrama de actividades UML — Modelo funcional P2

### P3. Modelo de comportamiento — Máquina de estados UML

(8 pts)

Elabore la **máquina de estados UML** del ciclo de vida de una Cita (p. ej. Solicitada, Confirmada, Atendida, Cancelada, No asistida). Etiquete cada **transición** con su **evento**, incluya al menos una **condición de guarda** y marque el estado final de aceptación. Se valora el uso de un superestado (statechart) para factorizar la transición *cancelar*.



**Figura 3.** Máquina de estados UML — Modelo de comportamiento P3

#### P4. Consistencia entre las tres perspectivas

(7 pts)

Elabore una **tabla de verificación cruzada** que relacione cada **evento** de P3 con la **función/acción** de P2 que lo realiza y con la **entidad o atributo** de P1 que modifica. **Detecte al menos una inconsistencia** entre los modelos (evento sin función, entidad sin clase, etc.), **documente** el defecto y **corrija** el modelo afectado.

#### Tabla de verificación cruzada

| Evento (P3) | Función/Acción (P2)                                        | Entidad o atributo (P1) que modifica        | Inconsistencia |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Solicitar   | Solicitar cita                                             | Cita.id,<br>Cita.fecha_hora,<br>Cita.estado | No             |
| Confirmar   | Reservar cupo                                              | Cita.estado                                 | No             |
| Rechazar    | Notificar que no hay cupo                                  | Cita.estado                                 | No             |
| Atender     | Fuera de P2, pero está indirectamente al confirmar el cupo | Cita.estado                                 | No             |
| No asistir  | No hay función en P2 ni en P1                              | Cita.estado                                 | Sí, DEF-01     |
| Cancelar    | No existe atributo asociado                                | Cita.estado                                 | Sí, DEF-02     |

#### Defectos detectados y corrección

| Defecto | Descripción                                                   | Corrección                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEF-01  | El evento no tiene función asociada, tampoco operaciones.     | Se incorpora una función y una operación que definan qué ocurre si el paciente no asiste a la cita.                                                                                  |
| DEF-02  | No existe un atributo que soporte la cancelación en la clase. | Se modifica el atributo estado de la clase Cita para que admita más valores, como <i>cancelada</i> , además de <i>atendida</i> o <i>no asistida</i> , en lugar de un valor booleano. |

**P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos****(10 pts)**

Redacte **4 requisitos: 2 funcionales y 2 no funcionales**. Cada requisito no funcional debe **nombrar una característica de ISO/IEC 25010:2023** (p.ej. Eficiencia de desempeño, Seguridad), fijar una **métrica** y un **umbral** (p.ej. “agendar la cita en < 3 s”). Para cada requisito complete un **esquema de atributos**: identificador, prioridad, estado, fuente, estabilidad, versión y método de verificación.

**Requisitos especificados**

| ID     | Tipo         | Descripción                                                                                                                              |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01  | Funcional    | El sistema deberá verificar la disponibilidad de un cupo para confirmar la cita o, en caso contrario, notificar y proponer otro horario. |
| RF-02  | Funcional    | El sistema deberá permitir cancelar una cita mientras no haya sido atendida.                                                             |
| RNF-01 | No funcional | Eficiencia: el sistema deberá responder en menos de 3 segundos al agendar una cita.                                                      |
| RNF-02 | No funcional | Seguridad: el sistema deberá cifrar los datos personales del paciente.                                                                   |

**Métricas y umbrales de los requisitos no funcionales**

| Tipo   | Norma ISO/IEC 25010:2023 | Métrica                                                                    | Umbral                                            |
|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| RNF-01 | Eficiencia de desempeño  | Tiempo de respuesta, percentil 95, con 100 usuarios/pacientes concurrentes | P95 < 3 segundos                                  |
| RNF-02 | Seguridad                | Porcentaje de campos cifrados del paciente                                 | 100 % de los datos de pacientes/usuarios cifrados |

**Esquema de atributos de los requisitos**

| ID     | Prioridad | Estado    | Fuente                                                                                                        | Estabilidad | Versión | Método de verificación      |
|--------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------|
| RF-01  | Alta      | Aprobado  | Enunciado del caso: “el sistema verifica la disponibilidad de cupo en la agenda del médico” (líneas 4, 5 y 6) | Alta        | v1.0    | Prueba                      |
| RF-02  | Media     | Aprobado  | Enunciado del caso, líneas 6 y 7                                                                              | Media       | v1.0    | Prueba                      |
| RNF-01 | Alta      | Propuesto | Enunciado del caso, línea 8                                                                                   | Media       | v1.0    | Prueba de carga             |
| RNF-02 | Alta      | Propuesto | Enunciado del caso, línea 5                                                                                   | Alta        | v1.0    | Inspección de configuración |

**P6. Priorización MoSCoW****(5 pts)**

Clasifique los 4 requisitos de P5 en las categorías **MoSCoW** (*Must / Should / Could / Won't have this time*) y **justifique** brevemente cada asignación en función del valor y la viabilidad. Al menos un requisito debe ser *Must have*.

| ID     | MoSCoW      | Justificación                                                                                              |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01  | Must have   | Sin verificación de cupo y confirmación no existe la reserva de cita; es la función núcleo del sistema.    |
| RF-02  | Should have | La clínica puede operar temporalmente sin la cancelación en línea, aunque su ausencia degrada el servicio. |
| RNF-01 | Could have  | Un tiempo de respuesta mayor no impide agendar ni solicitar una cita, por lo que puede diferirse.          |
| RNF-02 | Must have   | La clínica podría ser sancionada por el tratamiento indebido de los datos personales del paciente.         |

**P7. Validación por inspección (lista de comprobación 29148)****(8 pts)**

Aplique a los requisitos de P5 una **lista de comprobación** derivada de las propiedades de ISO/IEC/IEEE 29148 (no ambiguo, completo, singular, verificable, factible). **Registre los defectos detectados sin corregirlos en el momento** (separar identificación de corrección) y, en un segundo paso, presente el **retrabajo** con los requisitos corregidos.

**Paso 1 — Lista de comprobación e identificación de defectos (sin corregir)**

| ID     | No ambiguo | Completo  | Singular  | Verificable | Factible | Defectos registrados                                                                                                                               |
|--------|------------|-----------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01  | No cumple  | Cumple    | No cumple | Cumple      | Cumple   | DF-01: no es singular, porque añade acciones adicionales como notificar. DF-02: es ambiguo, no especifica los detalles de la elección del horario. |
| RF-02  | Cumple     | No cumple | Cumple    | Cumple      | Cumple   | DF-03: no es completo, no especifica quién debe cancelar ni con cuánto tiempo de anticipación.                                                     |
| RNF-01 | No cumple  | No cumple | Cumple    | No cumple   | Cumple   | DF-04: no es verificable, porque no fija un percentil ni una carga concreta al exigir una respuesta menor a 3 segundos.                            |
| RNF-02 | No cumple  | Cumple    | Cumple    | No cumple   | Cumple   | DF-05: no es verificable, ya que no especifica el tipo de cifrado.                                                                                 |

**Paso 2 — Retrabajo de los requisitos corregidos**

| Requisito | Defecto | Corrección                                                                                                                                        |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01.1   | DF-01   | El sistema deberá verificar la disponibilidad de un cupo en la agenda del médico para la fecha y hora solicitadas.                                |
| RF-01.2   | DF-02   | El sistema deberá notificar al paciente cuando el cupo no esté disponible y proponer 2 cupos libres del mismo médico, ordenados por fecha y hora. |
| RF-02     | DF-03   | El sistema deberá permitir cancelar una cita hasta un día antes de la fecha y hora seleccionadas.                                                 |
| RNF-01    | DF-04   | El sistema responder en menos de 3 segundos al agendar una cita, según el percentil 95, con 100 usuarios solicitando citas de forma concurrente.  |
| RNF-02    | DF-05   | El sistema deberá almacenar cifrados con AES-256 la cédula, el nombre y el correo del paciente.                                                   |

**P8. Pruebas de aceptación trazadas****(6 pts)**

Defina una **prueba de aceptación por requisito** (4 en total), indicando su **tipo** (funcional, no funcional o regresión), sus **entradas**, el **criterio de éxito** y el **requisito al que traza**. Cada prueba debe enlazar explícitamente con al menos un requisito de P5.

**P9. Matriz de trazabilidad****(6 pts)**

Construya la **matriz de trazabilidad** que cruce los requisitos con: su **fuentes** (traza hacia atrás) y sus **modelos y pruebas de aceptación** (traza hacia adelante). Marque también al menos una dependencia **horizontal** entre requisitos e **identifique** cualquier requisito huérfano (sin prueba o sin modelo asociado).



**P10. Gestión del cambio y línea base****(4 pts)**

Simule **una solicitud de cambio** sobre un requisito: regístrela, **analice su impacto** usando la matriz de P9, indique la **decisión del CCB** (aprobada/rechazada/diferida) y **actualice la versión** del requisito. Finalmente, declare una **línea base**: liste la **configuración** (versiones coherentes de ERS, modelos, matriz y pruebas) que se congela.

**4 Rúbrica de evaluación**

La calificación total es de **100 puntos**, distribuidos en **30%** para el cuestionario rendido en el LMS (SGA) y **70%** para el desarrollo de la prueba práctica. Los **criterios de piso** de la Sección 1 se aplican *antes* de sumar puntos: si alguno se incumple, la calificación final es **CERO**, con independencia de los puntos logrados en cada criterio.

**Escala de niveles de logro (se aplica a cada criterio de la prueba práctica)**

**Logrado (100% del peso):** el producto cumple íntegramente lo solicitado, es correcto y consistente.  
**Parcial (60%):** cumple lo esencial pero con omisiones o errores menores. **Insuficiente (30%):** entrega incompleta o con errores conceptuales relevantes. **No entregado (0%):** ausente o no evaluable.

**Tabla 1.** Componente 1 — Cuestionario en el LMS (SGA). Peso: 30 puntos.

| Criterio                                                   | Peso   | Evidencia requerida                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nota obtenida en el cuestionario del SGA                   | 20 pts | Puntaje autocalificado por el LMS, proporcional al porcentaje de aciertos. |
| Captura del <i>resumen</i> del cuestionario en la carátula | 5 pts  | Imagen legible del resumen de resultados incrustada en la portada del PDF. |
| Captura de la <i>evaluación</i> (intento) en la carátula   | 5 pts  | Imagen legible del intento/evaluación incrustada en la portada del PDF.    |

**Tabla 2.** Componente 2 — Desarrollo de la prueba práctica. Peso: 70 puntos. (Logrado 100% / Parcial 60% / Insuficiente 30% / No entregado 0% del peso indicado.)

| Criterio (tarea)                            | Peso      | Logrado (100%)                                                                               | Parcial (60%)                                                           | Insuficiente (30%)                                             |
|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| P1. Diagrama de clases UML                  | 8         | Clases, atributos tipados, operaciones y multiplicidades correctas y coherentes con el caso. | Faltan operaciones o alguna multiplicidad; estructura básica correcta.  | Clases incompletas o sin multiplicidades; errores de modelado. |
| P2. Diagrama de actividades UML             | 8         | Decisión de <i>cupo</i> , ambos caminos, convergencia y nodo final bien modelados.           | Flujo correcto pero sin decisión o sin convergencia explícita.          | Secuencia lineal sin lógica de control del caso.               |
| P3. Máquina de estados UML                  | 8         | Estados, eventos, guarda y estado final; super-estado bien usado.                            | Estados y eventos correctos, sin guarda o sin estado final.             | Estados incompletos o transiciones sin evento.                 |
| P4. Consistencia entre perspectivas         | 7         | Tabla cruzada completa; inconsistencia detectada, documentada y corregida.                   | Tabla parcial o inconsistencia detectada pero no corregida.             | Tabla ausente o sin análisis de correspondencia.               |
| P5. Requisitos con esquema de atributos     | 10        | 4 requisitos (2 F, 2 NF) con característica 25010, métrica, umbral y atributos completos.    | Requisitos correctos con atributos incompletos o sin umbral.            | Requisitos ambiguos o sin esquema de atributos.                |
| P6. Priorización MoSCoW                     | 5         | Cuatro requisitos clasificados y justificados; al menos un <i>Must</i> .                     | Clasificación correcta con justificación débil.                         | Clasificación sin justificar o mal aplicada.                   |
| P7. Inspección 29148 (defectos + retrabajo) | 8         | Checklist aplicada; defectos registrados sin corregir y retrabajo presentado.                | Defectos detectados sin retrabajo, o corrección mezclada con detección. | Sin checklist o sin evidencia de defectos.                     |
| P8. Pruebas de aceptación trazadas          | 6         | 4 pruebas con tipo, entradas, criterio de éxito y traza al requisito.                        | Pruebas sin tipo o sin criterio de éxito claro.                         | Pruebas sin traza a requisitos.                                |
| P9. Matriz de trazabilidad                  | 6         | Trazas hacia atrás, adelante y horizontal; huérfanos identificados.                          | Matriz parcial (solo un sentido de traza).                              | Matriz ausente o sin correspondencias reales.                  |
| P10. Gestión del cambio y línea base        | 4         | Solicitud, impacto, decisión CCB, versión y configuración/baseline declarada.                | Cambio registrado sin impacto o sin baseline.                           | Sin proceso de cambio ni línea base.                           |
| <b>Total del componente práctico</b>        | <b>70</b> | Suma de puntos logrados por nivel en cada criterio.                                          |                                                                         |                                                                |

**Tabla 3.** Resumen de ponderación final.

| Componente                                          | Peso           | Condición                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| Cuestionario en el LMS (SGA) + capturas en carátula | 30 pts         | Sujeto a criterios de piso                     |
| Desarrollo de la prueba práctica (P1–P10)           | 70 pts         | Sujeto a criterios de piso                     |
| <b>Total</b>                                        | <b>100 pts</b> | <b>CERO si se incumple un criterio de piso</b> |

## 5 Marco normativo de referencia

Esta prueba operacionaliza las propiedades de calidad de la norma *ISO/IEC/IEEE 29148:2018* [?] y el modelo de calidad de producto *ISO/IEC 25010:2023* [?], junto con las técnicas de validación y gestión descritas por Pohl [?], la inspección formal de Fagan [?] y las buenas prácticas recogidas en la guía SWEBOK v4 [?]. Las notaciones de modelado siguen la especificación *OMG UML 2.5.1* [?].



Inicio (/) /

[← Atrás \( /alu\\_documentos?action=resumencuestionario&id=OOPPPQQRRRSSSRTMQTL \)](#)



Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - B - [4TO NIVEL] | CORTE 2

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Estudiante            | MORALES SANCHEZ GARY ALEJANDRO         |
| Comenzado el          | Miercoles, 12 de Agosto de 2026, 12:40 |
| Intento               | 1 / 1                                  |
| Estado                | Finalizado                             |
| Finalizado en         | Miercoles, 12 de Agosto de 2026, 12:50 |
| Tiempo empleado       | 0:09:56.105094                         |
| Calificación obtenida | 17.00 / 20.00                          |
| Calificación final    | 8.50 / 10.00                           |

PREGUNTA

1

Finalizado

1.00 / 1.00

Cuando el número de estados crece, el autómata plano se vuelve inmanejable y los statecharts de Harel introducen mecanismos para dominar esa complejidad; por ello, la más acertada opción que los enuncia es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Exploratorio, horizontal y evolutivo.
- ☒ b. Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia. ✓
- ☐ c. Necesario, verificable y conforme.
- ☐ d. Planificación, preparación y seguimiento.

☐ e. Must, Should y Could have.

La respuesta correcta es: Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia.

PREGUNTA

2

Finalizado

1.00 / 1.00

Un elemento del ecosistema de IR no es una herramienta sino un estándar que transfiere requisitos, con sus atributos y enlaces, entre herramientas de distintos proveedores; en consecuencia, la más acertada opción que lo identifica es:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Trello.
- ☐ b. SysML.
- ☐ c. Jira.
- ☐ d. Enterprise Architect (Sparx EA).
- ☒ e. ReqIF. ✓

La respuesta correcta es: ReqIF.

PREGUNTA

3

Finalizado

1.00 / 1.00

Los statecharts de Harel introducen mecanismos que el autómata finito plano no posee; seleccione las más acertadas opciones que sean **mecanismos propios** de los statecharts:

**Seleccione una o más alternativas:**

- ☐ a. Cardinalidad M:N entre entidades.
- ☒ b. Jerarquía de superestados y subestados. ✓
- ☐ c. Almacenes de datos con prefijo D.
- ☒ d. Regiones ortogonales concurrentes. ✓
- ☐ e. Compartimento de operaciones.

La respuesta correcta es: Jerarquía de superestados y subestados., Regiones ortogonales concurrentes.

PREGUNTA

4

Finalizado

1.00 / 1.00

En el modelo Entidad-Relación propuesto por Chen, cada elemento del dominio tiene un símbolo gráfico propio; por lo tanto, la más acertada opción que describe cómo se representan las **entidades** es:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Las entidades se representan con tres compartimentos.
- ☒ b. Las entidades se representan como rectángulos. ✓
- ☐ c. Las entidades se representan como elipses.
- ☐ d. Las entidades se representan como líneas con cardinalidad.
- ☐ e. Las entidades se representan como rombos.

La respuesta correcta es: Las entidades se representan como rectángulos.

PREGUNTA

5

Finalizado

1.00 / 1.00

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 fija propiedades del requisito **individual** y del **conjunto**; seleccione las más acertadas opciones que sean propiedades de un **requisito individual**:

**Seleccione una o más alternativas:**

- ☒ a. Verificable. ✓
- ☐ b. Consistente.
- ☐ c. Asequible.
- ☐ d. Acotado.
- ☒ e. No ambiguo. ✓

La respuesta correcta es: Verificable., No ambiguo.

PREGUNTA

6

Finalizado

0.50 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

**Relacione la opción correcta:**

Situación en el ciclo de vida: propuesto, aprobado, implementado, verificado

Método De Verificación



Ordena la implementación (por ejemplo, categoría MoSCoW)

Prioridad



Referencia unívoca y estable para trazabilidad y control de cambios

Identificador



Inspección, análisis, demostración o prueba; asegura verificabilidad

Estado



La respuesta correcta es: Ordena la implementación (por ejemplo, categoría MoSCoW) → Prioridad , Inspección, análisis, demostración o prueba; asegura verificabilidad → Método de verificación , Referencia unívoca y estable para trazabilidad y control de cambios → Identificador , Situación en el ciclo de vida: propuesto, aprobado, implementado, verificado → Estado

PREGUNTA

7

Finalizado

1.00 / 1.00

La trazabilidad que vincula cada requisito con las fuentes, interesados y normas que lo motivan permite justificar el porqué de cada requisito; en consecuencia, la más acertada opción que identifica ese tipo es:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Trazabilidad dirigida por uso.
- ☐ b. Trazabilidad mediante matriz de doble entrada.
- ☐ c. Trazabilidad horizontal (entre requisitos).
- ☒ d. Trazabilidad hacia atrás (pre-especificación). ✓
- ☐ e. Trazabilidad hacia adelante (post-especificación).

La respuesta correcta es: Trazabilidad hacia atrás (pre-especificación).

PREGUNTA

8

Finalizado

1.00 / 1.00

El Diagrama de Flujo de Datos formalizado por DeMarco en el análisis estructurado emplea un conjunto acotado de símbolos; en consecuencia, la más acertada opción respecto de esos **cuatro símbolos** es:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Procesos, decisiones, bifurcaciones y carriles de responsabilidad.
- ☐ b. Contenido, documentación, acuerdo y trazabilidad.
- ☐ c. Entidades, relaciones, atributos y cardinalidades.
- ☒ d. Procesos, flujos de datos, almacenes y entidades externas. ✓
- ☐ e. Estados, transiciones, guardas y estados de aceptación.

La respuesta correcta es: Procesos, flujos de datos, almacenes y entidades externas.

PREGUNTA

9

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

**Relacione la opción correcta:**

Modelo funcional

Transformación: Procesos Que Consumen Y Producen Flujos



Modelo de comportamiento

Control Y Tiempo: Estados Y Transiciones Ante Eventos



Modelo de datos

Estructura: Entidades, Atributos Y Asociaciones



Diccionario de datos

Definición Textual Precisa De Cada Entidad Y Atributo





La respuesta correcta es: Modelo de datos → Estructura: entidades, atributos y asociaciones , Diccionario de datos → Definición textual precisa de cada entidad y atributo , Modelo de comportamiento → Control y tiempo: estados y transiciones ante eventos , Modelo funcional → Transformación: procesos que consumen y producen flujos

PREGUNTA

10

Finalizado

0.50 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

**Relacione la opción correcta:**

Relación

Rombo



Atributo

Etiqueta Sobre La Línea De Asociación



Cardinalidad 1:N

Elipse



Entidad

Rectángulo



La respuesta correcta es: Entidad → Rectángulo , Cardinalidad 1:N → Etiqueta sobre la línea de asociación , Relación → Rombo , Atributo → Elipse

PREGUNTA

11

Finalizado

1.00 / 1.00

En la gestión de configuración del ERS se distingue un concepto como el estado identificado de un único artefacto en el tiempo; por lo tanto, la más acertada opción que lo define es:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. La configuración.
- ☐ b. El esquema de atributos.
- ☐ c. La línea base.
- ☒ d. La versión. ✓
- ☐ e. El diccionario de datos.

La respuesta correcta es: La versión.

PREGUNTA

12

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

**Relacione la opción correcta:**

Enterprise Architect (Sparx EA)

Modelado Uml/Sysml Y Trazabilidad En Un Repositorio



Jira

Backlog, Historias De Usuario Y Flujos Ágiles



Trello

Tableros Kanban De Baja Fricción



ReqIF

Intercambio Xml De Requisitos Entre Proveedores



La respuesta correcta es: Enterprise Architect (Sparx EA) → Modelado UML/SysML y trazabilidad en un repositorio , Trello → Tableros Kanban de baja fricción , Jira → Backlog, historias de usuario y flujos ágiles , ReqIF → Intercambio XML de requisitos entre proveedores

PREGUNTA

13

Finalizado

1.00 / 1.00

La inspección formal de Fagan define roles específicos para sus participantes; seleccione las más acertadas opciones que correspondan a **roles** de la inspección:

**Seleccione una o más alternativas:**

- ☐ a. Change Control Board.
- ☐ b. Interesado externo.
- ☐ c. Diccionario de datos.
- ☒ d. Moderador. ✓
- ☒ e. Registrador. ✓

La respuesta correcta es: Moderador., Registrador.

PREGUNTA

**14**

Finalizado

1.00 / 1.00

La inspección formal de Fagan se organiza en una secuencia de seis fases encadenadas; por consiguiente, la más acertada opción que las ordena correctamente es:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Registrar, analizar impacto, decisión, implementar, verificar y cerrar.
- ☐ b. Exploratorio, experimental, horizontal, vertical, desechable y evolutivo.
- ☒ c. Planificación, visión general, preparación, reunión de inspección, retrabajo y seguimiento. ✓
- ☐ d. Contenido, documentación, acuerdo, consistencia, completitud y factibilidad
- ☐ e. Elicitación, documentación, negociación, validación, gestión y cierre.

La respuesta correcta es: Planificación, visión general, preparación, reunión de inspección, retrabajo y seguimiento.

PREGUNTA

**15**

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

**Relacione la opción correcta:**

Trazabilidad dirigida por uso

Capturar Solo Los Enlaces Que Responderán Preguntas Previstas



Trazabilidad hacia adelante

Requisito → Diseño, Código Y Pruebas



Trazabilidad horizontal

Requisito ↔ Requisito (Dependencias)



Trazabilidad hacia atrás

Requisito → Fuentes, Interesados Y Normas



La respuesta correcta es: Trazabilidad horizontal → Requisito ↔ requisito (dependencias) , Trazabilidad hacia atrás → Requisito → fuentes, interesados y normas , Trazabilidad hacia adelante → Requisito → diseño, código y pruebas , Trazabilidad dirigida por uso → Capturar solo los enlaces que responderán preguntas previstas

PREGUNTA

16

Finalizado

1.00 / 1.00

El diagrama de actividades UML integra flujo de control y de datos con soporte explícito para varios elementos; seleccione las más acertadas opciones que sean **elementos soportados** por el diagrama de actividades:

**Seleccione una o más alternativas:**

- ☒ a. Carriles de responsabilidad. ✓
- ☒ b. Decisiones. ✓
- ☐ c. Rombos de relación con atributos.
- ☐ d. Estados de aceptación finales.
- ☒ e. Bifurcaciones (conurrencia). ✓

La respuesta correcta es: Carriles de responsabilidad., Decisiones., Bifurcaciones (conurrencia).

PREGUNTA

17

Finalizado

0.35 / 1.00

El proceso de control de cambios encadena varios pasos desde el registro de una solicitud hasta su cierre; seleccione las tres más acertadas opciones que sean **pasos del proceso de control de cambios**:

**Seleccione una o más alternativas:**

- ☐ a. Decisión del CCB.
- ☒ b. Analizar el impacto. ✓
- ☒ c. Elicitar metas y escenarios. ✗
- ☐ d. Exportar a formato ReqIF.
- ☒ e. Verificar y revalidar. ✓

La respuesta correcta es: Verificar y revalidar., Analizar el impacto., Decisión del CCB.

PREGUNTA

**18**

Finalizado

0.65 / 1.00

Un esquema de atributos define la información que acompaña a cada requisito para su gestión; seleccione las más acertadas opciones que sean **atributos del esquema mínimo**:

**Seleccione una o más alternativas:**

- ☒ a. Fuente. ✓
- ☐ b. Cardinalidad.
- ☐ c. Prioridad.
- ☒ d. Estado. ✓
- ☐ e. Ortogonalidad.

La respuesta correcta es: Fuente., Prioridad., Estado.

PREGUNTA

**19**

Finalizado

1.00 / 1.00

Durante una inspección se prohíbe proponer soluciones mientras se detectan defectos, en aplicación de uno de los seis principios de Pohl; por lo tanto, la más acertada opción que nombra ese principio es:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Construir artefactos de desarrollo.
- ☐ b. Validar desde distintas vistas.

- ☐ c. Cambiar de tipo de documentación.
- ☒ d. Separar identificación y corrección de errores. ✓
- ☐ e. Involucrar a los interesados correctos.

La respuesta correcta es: Separar identificación y corrección de errores.

PREGUNTA

20

Finalizado

0.00 / 1.00

Pohl organiza el proceso de IR en tres actividades centrales y dos transversales que actúan de forma continua sobre las primeras; por ello, la más acertada opción que enuncia las **dos transversales** es:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Validación y gestión.
- ☐ b. Elicitación y documentación.
- ☐ c. Negociación y elicitación.
- ☒ d. Elicitación y validación. ✗
- ☐ e. Documentación y negociación.

La respuesta correcta es: Validación y gestión.

#### NAVEGACIÓN

|    |    |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

Correcto ☐ Parcial ☐ Incorrecto ☐